VIII. Hasonlóságok és különbségek 9 pont

Egészítse ki az alábbi szöveg hiányzó részeit az alábbiak közül az odaillő kifejezésekkel! (4 pont)

analóg, divergens, homológ, konvergens

A(z) (1) ……..… evolúció olyan folyamat, amelynek során különböző átalakulási vonalakon hasonló biológiai jellegzetességek alakulnak ki. A(z) (2) …… evolúció során a rokon fajoknál különböző jellegzetességek alakulnak ki. A lepke és a madár szárnya egyaránt a repülést szolgálja, ám felépítésük és eredetük különböző, ezért ezek (3) …… szervek. A denevérek szárnya (4) ……..…… az emberek és más emlősök karjaival, mert eredetük és csontjaik kapcsolata azonos, mégis más a funkciójuk.



Az afrikai elefánt agyarai segítségével képes gödröket ásni, hogy ásványokhoz és vízhez jusson. Agyarainak kapcsolódását a koponyához a fénykép mutatja.

5. A kép alapján nevezze meg, hogy az elefánt mely fogaiból alakultak ki az agyarak!

   .....

A narvál az emlősök osztályának cetek rendjébe tartozó faja. A hím állat felső állcsontjából két fog nő ki vízszintesen előre. A bal oldali metszőfog agyarrá fejlődött, amely akár 3 méter hosszú is lehet. Egyes légi megfigyelések és az agyarakon lévő karcolások arra utalnak, hogy a hímek megvívnak egymással rangsorbeli helyükért és a nőstényekért.

6. A fenti négy kifejezés melyikét használná az elefánt és a narvál agyarának jellemzésére?

   Agyaraik …… szervek.

7. A „homológ” jelzőt a kromoszómapárokkal kapcsolatban is használja a biológia. Mely állítások igazak a homológ kromoszómákra? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Azonos méretűek.
B) Azonos helyeiken azonos géneket tartalmaznak.
C) Azonos helyeiken mindig azonos allélokat tartalmaznak.
D) Csak apai eredetűek lehetnek.
E) A mitózis során párokba rendeződnek.

8. A férfiak 23 pár kromoszómája közül csak 22 pár homológ. Melyik a kivétel és miért nem tekinthetők ezek teljes mértékben homológ párnak?

.....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen